

EDUCA

Centre de Formation Professionnelle

PROGRAMME TECHNIQUES DE CONSTRUCTION & Bâtiment Durable

Diplôme Technique en Construction & Génie Civil — Niveau Technicien Spécialisé

Durée	2 ans — 4 semestres
Volume horaire total	1 120 heures de formation
Niveau de sortie	Technicien Spécialisé en Construction & Génie du Bâtiment
Conditions d'admission	Baccalauréat ou équivalent (sciences, technique ou général)
Logiciels enseignés	AutoCAD, SketchUp, Revit (BIM), Robot SA, MS Project
Contexte haïtien	Normes parasismiques, DPC, code MTPTC, réhabilitation post-séisme
Partenariats visés	Entreprises BTP, MTPTC, ONG construction, bureaux d'ingénierie
Année académique	2025 – 2027

Département Génie Civil & Construction Durable
Document officiel — Version 2025–2026

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation et philosophie du programme
2. Outils, logiciels et matériaux couverts
3. Objectifs généraux
4. Année 1 — Fondements du bâtiment et techniques de base
 - 4.1 Semestre 1 — Sciences du bâtiment, dessin technique & matériaux
 - 4.2 Semestre 2 — Structures, chantier & DAO/BIM fondamental
5. Année 2 — Spécialisation, numérique BTP & Insertion professionnelle
 - 5.1 Semestre 3 — Calcul avancé, BIM, IA BTP & Construction durable
 - 5.2 Semestre 4 — Gestion de projet, stage & Projet Final de Construction
6. Volume horaire global
7. Modalités d'évaluation
8. Compétences à la sortie
9. Débouchés professionnels

1. Présentation et philosophie du programme

Le programme de Techniques de Construction & Bâtiment Durable de l'EDUCA Centre de Formation Professionnelle forme des techniciens spécialisés en génie du bâtiment, capables de concevoir, planifier, superviser et contrôler des chantiers de construction dans le contexte spécifique d'Haïti et de la région caribéenne — avec une attention prioritaire à la résistance parasismique et à la durabilité environnementale.

Sa philosophie s'articule autour de quatre piliers : (1) la rigueur technique — maîtriser le calcul des structures, la lecture et la production de plans, les normes de construction et les techniques de chantier ; (2) le contexte haïtien — intégrer les normes parasismiques post-2010, les contraintes climatiques tropicales, les matériaux locaux disponibles et les réalités socio-économiques du secteur BTP en Haïti ; (3) le numérique BTP — maîtriser le DAO, le BIM et les outils IA appliqués à la construction ; (4) la durabilité — concevoir des bâtiments résistants, économes en énergie et adaptés au changement climatique caribéen.

2. Outils, logiciels et matériaux couverts

Domaine	Outils / Logiciels / Matériaux	Normes & Standards
Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)	AutoCAD 2D/3D, SketchUp Pro, LibreCAD (gratuit)	NF EN ISO, normes de dessin technique AFNOR
BIM (Building Information Modeling)	Revit Architecture, ArchiCAD, BIM Collaborate Pro	ISO 19650, IFC, LOD 100-500
Calcul de structure	Robot Structural Analysis, ETABS, SAP2000 (initiation)	Eurocodes, ASCE 7, normes parasismiques Haïti
Estimation & Métrés	CostX, Excel/Sheets avancé, Autodesk Quantity Takeoff	CCTP, CCAP, bordereau de prix unitaire
Gestion de projet construction	MS Project, Primavera P6 (initiation), Notion/Asana	PMI PMBOK, méthodes PERT/Gantt
Matériaux de construction haïtiens	Béton armé, blocs de béton, acier, toiture galva, bois local	Normes DPC Haïti, code parasismique 2010
Réhabilitation parasismique	Techniques de renforcement (confinement, chaînage)	MTPTC, PNAP, guide USAID/Haïti
IA & BTP numérique	Autodesk AI (Forma), IA de détection de défauts, drones BTP	ISO/TC 59, Smart Building standards
Construction durable & Eco-matériaux	Adobe, bambou armé, toitures vertes, solaire intégré	LEED, HQE, approche bioclimatique tropicale
Plomberie, électricité, HVAC (notions)	Logiciels MEP (MEP AutoCAD), simulation thermique	NF C 15-100, NPC Haïti, normes NFPA

3. Objectifs généraux

- Lire, interpréter et produire des plans d'architecture et de génie civil aux normes professionnelles en utilisant AutoCAD et SketchUp.
- Maîtriser les logiciels BIM (Revit Architecture/Structure) pour la conception, la coordination et la gestion du cycle de vie d'un bâtiment.
- Calculer et dimensionner les éléments structuraux d'un bâtiment courant (poteaux, poutres, dalles, fondations) selon les normes en vigueur.
- Appliquer les normes parasismiques haïtiennes et les recommandations du MTPTC, DPC et des organismes internationaux (USAID, PNAP) en matière de construction sécurisée.
- Superviser et contrôler les travaux de construction sur chantier : qualité des matériaux, techniques d'exécution, sécurité et respect du planning.
- Estimer les coûts de construction, réaliser les métrés et élaborer les dossiers de consultation d'entreprises (DCE).
- Planifier et gérer un projet de construction avec les outils professionnels (MS Project, Primavera) : planning Gantt, PERT, affectation des ressources.
- Intégrer les principes de construction durable dans les projets : matériaux écologiques locaux, gestion de l'eau, efficacité énergétique tropicale.
- Utiliser l'intelligence artificielle et les drones dans les processus de construction : détection de défauts, suivi de chantier par drone, optimisation BIM.
- Communiquer techniquement avec les architectes, ingénieurs, clients et ouvriers en utilisant la terminologie professionnelle du BTP.

4. Année 1 — Fondements du bâtiment et techniques de base

« Comprendre la matière, lire les plans et maîtriser les techniques de base du chantier »

SEMESTRE 1 · Sciences du Bâtiment, Dessin Technique & Matériaux

M1.1

Mathématiques et physique appliquées au bâtiment

Fondements scientifiques indispensables

- Algèbre : équations, systèmes, matrices appliqués au calcul de structures
- Trigonométrie : angles, triangles, calcul de pentes, toitures et talus
- Mécanique statique : forces, moments, équilibres, appuis et réactions
- Résistance des matériaux (RDM) introduction : contraintes, déformations, flexion simple
- Hydraulique de base : pression, débit, écoulement — applications plomberie et drainage
- Topographie et géodésie de base : mesures de distances, angles, nivellement au niveau

Volume horaire : 30 h théorie + 15 h TP

M1.2

Dessin technique et lecture de plans

Fondement de toute pratique professionnelle en BTP

- Normes de dessin technique : traits, cotations, échelles, cartouches, formats (A0-A4)
- Lecture de plans d'architecture : plan de masse, plan de niveau, coupe, façade, détail
- Lecture de plans de structure : plan de fondation, plan de ferrailage, nomenclature acier
- Dessin à main levée : croquis de chantier, perspectives cavalières, isométrie

- LibreCAD (gratuit) : initiation au dessin vectoriel 2D — lignes, cotations, calques
- Symboles et conventions graphiques : architecturaux, électriques, plomberie, structure

Volume horaire : 20 h théorie + 40 h TP

M1.3

Matériaux de construction — Propriétés et mise en œuvre

Matériaux disponibles en Haïti et dans la Caraïbe

- Béton : composition, dosage, confection, test d'affaissement (slump test), résistance à 28j
- Acier de construction : nuances, numéros, nomenclature haïtienne — ferrailage des éléments
- Blocs de béton haïtiens : dimensions, résistance, mise en œuvre, maçonnerie chaînée
- Bois de construction : essences locales, séchage, traitement, assemblages, limites
- Matériaux de couverture : tôle galvanisée, tuile, béton — résistance aux cyclones
- Matériaux alternatifs : bambou armé, adobe stabilisé, pierres taillées — applications locales
- Contrôle qualité des matériaux sur chantier : essais simples, non-conformités, rejets

Volume horaire : 25 h théorie + 25 h TP labo matériaux

M1.4

Techniques de fondations et terrassement

Les bases du bâtiment : du sol à la superstructure

- Reconnaissance des sols : types de sols haïtiens, portance, essais de sol simples
- Terrassement : déblais, remblais, talus, blindage — sécurité des tranchées
- Types de fondations : superficielles (semelles isolées, continues, radiers) et profondes (pieux)
- Implantation d'un bâtiment : piquetage, décapage, alignements et niveaux de référence
- Drainage et assainissement : collecte des eaux pluviales, puits perdu, séparatif
- Contexte haïtien : sols argileux, zones de glissement, sites post-séismiques — précautions

Volume horaire : 20 h théorie + 30 h TP terrain

M1.5

Construction en béton armé — Éléments de base

Poteaux, poutres, dalles et murs — ferrailage et coffrage

- Principe du béton armé : béton en compression, acier en traction, adhérence
- Ferrailage des éléments courants : poteaux, poutres, dalles pleines, semelles
- Coffrages : bois, métal, plastique — conception, montage, étalement, décoffrage
- Coulage du béton : bétonnage en place, vibration, cure, protection en climat tropical
- Maçonnerie en blocs de béton : chaînage horizontal et vertical (armés), joints, enduits
- Constructions parasismiques de base : principe de chaînage, confinement, régularité

Volume horaire : 20 h théorie + 40 h TP chantier-école

M1.6

Sécurité sur les chantiers de construction

Prévention des risques — obligation légale et éthique

- Risques spécifiques du BTP : chutes, effondrements, électrisation, écrasement
- Équipements de Protection Individuelle (EPI) : casque, chaussures, harnais, gants,

lunettes

- Plan de Prévention et de Sécurité (PPS) : contenu, qui le rédige, quand
- Signalisation de chantier : balisage, panneaux, accès, zone de stockage
- Premiers secours sur chantier : gestes d'urgence, alerte, brancardage
- Réglementation haïtienne du travail en BTP : obligations de l'employeur, droits des ouvriers

Volume horaire : 20 h théorie + 10 h TP simulations

Sécurité & Normes — La sécurité est non-négociable sur un chantier. Tout accès aux TP pratiques sur chantier-école est conditionné au port complet des EPI. Les apprenants qui ne respectent pas les consignes de sécurité sont immédiatement exclus du chantier et repassent une évaluation de sécurité avant tout retour.



Projet intégrateur — Projet S1 — Plans complets d'une maison individuelle haïtienne

En équipes de 2, les apprenants produisent le dossier graphique complet d'une maison unifamiliale type (T3, 80 m²) adaptée au contexte haïtien : plan de masse, plans de niveaux (RDC + étage), coupe AA et BB, 4 façades, plan de fondation avec nomenclature. Dessin à main levée d'abord, puis reprise avec LibreCAD. Un tableau des matériaux principaux avec estimatif de quantités est inclus. Critère parasismique obligatoire : la maison doit intégrer un système de chaînage conforme au code MTPTC.

SEMESTRE 2 · Structures, Chantier & DAO/BIM Fondamental

M2.1

Calcul des structures — Éléments courants

Dimensionnement simplifié selon les normes

- Charges et surcharges : permanentes, d'exploitation, de vent, sismiques (Haïti zone 4)
- Combinaisons de charges : États Limites Ultimes (ELU) et États Limites de Service (ELS)
- Dimensionnement des poteaux : flambement, élan, ferraillage minimum/maximum
- Dimensionnement des poutres : flexion simple, effort tranchant, déflexion admissible
- Dimensionnement des dalles : dalles pleines unidirectionnelles et bidirectionnelles
- Dimensionnement des semelles isolées et continues : capacité portante du sol

Volume horaire : 25 h théorie + 25 h TP calcul

M2.2

Résistance parasismique — Contexte haïtien

Concevoir et construire pour résister aux séismes en Haïti

- Sismicité d'Haïti : failles actives, zones de risque, historique des séismes (2010, 2021)
- Principes parasismiques : ductilité, régularité, continuité, dissipation d'énergie
- Code parasismique haïtien (MTPTC 2012) et normes de référence : ASCE 7, Eurocode 8
- Confinement du béton : armatures transversales, espacement, crochets sismiques
- Chaînage des maçonneries : chaînage horizontal (ceinture), vertical (poteau intégré)
- Diagnostic de vulnérabilité : évaluation rapide de la sécurité d'un bâtiment existant
- Techniques de réhabilitation parasismique : encagement, tirants, injection de fissures

Volume horaire : 20 h théorie + 20 h TP diagnostic

M2.3

Gros œuvre et second œuvre

Techniques d'exécution du plancher à la toiture

- Élévation des murs : maçonnerie chaînée, joints, alignement, verticalité
- Planchers : dalle pleine coulée en place, plancher nervuré (hourdis), dalle préfabriquée
- Escaliers : conception, calcul du giron/contre-marche, ferrailage, coffrage
- Toitures : charpente bois, toiture en tôle galvanisée (résistance cyclones), étanchéité
- Enduits et crépissage : enduit de ciment, enduit de finition, peinture façade
- Menuiserie et serrurerie : portes, fenêtres, grilles de sécurité — mise en œuvre haïtienne

Volume horaire : 15 h théorie + 45 h TP chantier-école

M2.4

AutoCAD 2D — Production de plans professionnels

DAO niveau professionnel pour le BTP

- Interface AutoCAD : espace modèle, espace papier, couches, blocs, attributs
- Dessin de plans d'architecture : plan de niveau, cotation NF, hachures, textes
- Dessin de plans de structure : plan de ferrailage avec nomenclature barres
- Gestion des calques : organisation professionnelle d'un projet BTP multi-niveaux
- Mise en page et impression : cartouche, vignettes, échelles multiples, tracé PDF
- Blocs standards : portes, fenêtres, sanitaires, équipements — bibliothèque personnelle

Volume horaire : 10 h théorie + 40 h TP

M2.5

Introduction au BIM avec SketchUp & Revit

Building Information Modeling — premiers pas

- Concept du BIM : niveaux de maturité, LOD 100-500, IFC, interopérabilité
- SketchUp Pro : modélisation 3D d'un bâtiment simple, textures, ombres, rendu
- Revit Architecture (initiation) : murs, toits, planchers, portes, fenêtres, vues
- Nomenclature automatique dans Revit : quantités, matériaux, surfaces
- Coordination BIM : détection de conflits entre disciplines (architecture + structure + MEP)
- BIM et construction haïtienne : cas pratiques d'utilisation en contexte local

Volume horaire : 15 h théorie + 35 h TP

M2.6

Estimation des coûts et métrés

Quantifier et chiffrer un projet de construction

- Métrés de bâtiment : surfaces, volumes, longueurs — méthodes de calcul normalisées
- Bordereau de Prix Unitaire (BPU) : composition d'un prix, déboursé sec, coefficient de vente
- Devis quantitatif estimatif (DQE) : structure, présentation, validation
- Prix des matériaux et de la main-d'œuvre en Haïti : sources, variations, indexation
- Logiciel CostX ou Excel avancé : calcul automatisé de métrés depuis les plans
- Appels d'offres en BTP haïtien : CNMP, procédures, dossier de soumission

Volume horaire : 15 h théorie + 25 h TP

IA & Numérique BTP — Atelier IA BTP (2 h) : découverte des outils de reconnaissance d'image IA pour le contrôle qualité en construction — détection automatique de fissures dans les photos de béton, analyse de plans par IA (Autodesk Forma). Discussion sur les apports et limites dans le contexte haïtien.



Projet intégrateur — Projet S2 — Dossier complet d'un immeuble R+2 parasismique

Chaque équipe produit le dossier technique complet d'un petit immeuble de 3 niveaux (RDC + 2 étages) en zone sismique haïtienne : plans architecturaux AutoCAD (masse, niveaux, coupes, façades), plan de ferrailage des éléments structuraux (poteaux, poutres, semelles), maquette SketchUp 3D du projet, DQE complet avec estimation du coût de construction, et note technique justifiant les dispositions parasismiques adoptées. Présentation devant un jury incluant un ingénieur civil ou architecte professionnel.

5. Année 2 — Spécialisation, numérique BTP & Insertion professionnelle

« Du technicien junior au conducteur de travaux — Expertise, numérique et chantier réel »

SEMESTRE 3 · Calcul Avancé, BIM, IA BTP & Construction Durable

M3.1

Calcul de structures avancé et logiciels d'analyse

Robot Structural Analysis · ETABS · SAP2000 (initiation)

- Modélisation structurale : géométrie, conditions aux limites, charges, combinaisons
- Robot Structural Analysis : création d'un modèle 3D, calcul des efforts, dimensionnement
- Vérification des résultats : lecture des diagrammes efforts tranchants/moments, flèches
- Structures en portiques : portiques simples, portiques multi-niveaux, analyse sismique
- Fondations sur sol compressible : tassements différentiels, pieux, radiers
- Présentation des résultats de calcul : note de calcul structurale complète conforme aux normes

Volume horaire : 20 h théorie + 35 h TP logiciel

M3.2

BIM avancé avec Revit Architecture & Structure

Modélisation complète, coordination et production de livrables

- Revit Structure : modélisation des éléments porteurs, armatures 3D, plans de ferrailage
- Familles Revit personnalisées : création de familles spécifiques au contexte haïtien
- Coordination BIM multidisciplinaire : import/export IFC, coordination ARQ+STR+MEP
- BIM Collaborate Pro (Autodesk) : travail collaboratif en ligne sur un même modèle
- Nomenclatures et tableaux : extraction automatique des quantités depuis le modèle
- Rendu et visualisation : Enscape ou Lumion pour présentations aux clients

Volume horaire : 15 h théorie + 35 h TP

M3.3

IA, drones et numérique avancé pour le BTP

Technologies émergentes appliquées à la construction

- Drones en construction : photogrammétrie, cartographie de chantier, suivi d'avancement
- Traitement de nuages de points : levés topographiques 3D, contrôle dimensionnel
- IA de détection de défauts : analyse de photos de béton fissuré, anomalies de chantier
- Autodesk Forma (IA générative) : optimisation de l'implantation, analyse d'ensoleillement
- Jumeaux numériques (Digital Twin) : modèle BIM enrichi en données de capteurs IoT
- Impression 3D en construction : béton imprimé, prototypes de détails, maquettes d'études
- Réalité augmentée sur chantier : visualisation de maquette BIM sur site réel (AR)

Volume horaire : 15 h théorie + 25 h TP drones/IA

M3.4

Construction durable et bioclimatique tropicale

Concevoir des bâtiments adaptés au climat caribéen

- Architecture bioclimatique tropicale : ventilation naturelle, protection solaire, inertie thermique
- Efficacité énergétique en climat chaud : isolation, brise-soleils, toiture ventilée
- Gestion de l'eau en Haïti : récupération des eaux pluviales, stockage, traitement solaire
- Énergies renouvelables intégrées : solaire photovoltaïque sur bâtiment, chauffe-eau solaire
- Matériaux écologiques locaux : bambou armé (applications, limites), adobe stabilisé, pisé
- Référentiels de construction durable : LEED for Homes, HQE Tropicale, label EDUCA BTP Vert

Volume horaire : 15 h théorie + 20 h TP

M3.5

Techniques spéciales : réhabilitation et post-séisme

Évaluation, diagnostic et renforcement des bâtiments existants

- Évaluation rapide de la sécurité (ERS) : fiches ATC-20, méthode FEMA P-154
- Diagnostic structural : inspection visuelle, carottage béton, test de corrosion acier
- Techniques de renforcement parasismique : manteaux béton, chemisage acier, FRP (fibres de carbone)
- Réhabilitation de maisons haïtiennes en maçonnerie : chaînage a posteriori, tirants
- Gestion des décombres post-séisme : tri, réutilisation, recyclage en Haïti
- Reconstruction d'urgence et habitat transitoire : abris T-shelter, normes Sphère, UNHCR

Volume horaire : 20 h théorie + 20 h TP diagnostic terrain

M3.6

Gestion de projet de construction avancée

MS Project, Primavera & conduite opérationnelle de chantier

- Planification de chantier : planning Gantt détaillé, chemin critique (PERT), ressources
- MS Project : saisie des tâches, liaisons, ressources humaines et matérielles, suivi d'avancement
- Organisation du chantier : installation de chantier (plan d'installation), logistique, stockage
- Conduite de travaux : réunions de chantier, PV de réunion, VISA de plans, ordres de service
- Contrôle qualité en construction (QC/QA) : protocoles de contrôle béton, maçonnerie, acier
- Gestion des sous-traitants et des approvisionnements : contrats, relances, litiges

Volume horaire : 15 h théorie + 25 h TP

IA & Numérique BTP — Atelier dédié (6 h) : chaque apprenant réalise un levé photogrammétrique d'un bâtiment avec drone (ou simulateur), traite le nuage de points, extrait un plan 2D et compare avec le plan original. Analyse IA des photos de façade pour détection de fissures et rapport de diagnostic automatisé.


Projet intégrateur — Projet S3 — Éco-quartier résidentiel parasismique

Chaque équipe conçoit un mini-quartier de 10 logements sociaux durable en zone sismique haïtienne : maquette BIM Revit complète avec coordination ARQ+STR, plans AutoCAD de l'ensemble et du logement type, calcul structurel des éléments porteurs (Robot SA), estimation DQE complète, note bioclimatique (ventilation naturelle, captage solaire, récupération des eaux pluviales), et diagnostic de l'impact carbone du projet. Présentation devant un jury incluant un représentant du MTPTC ou d'une ONG construction.

SEMESTRE 4 · Projet Final, Certifications & Stage en Entreprise BTP

M4.1

Droit de la construction et réglementation haïtienne

Cadre légal du BTP en Haïti

- Code de la construction en Haïti : lois, décrets, rôle du MTPTC et des communes
- Permis de construire : dossier de demande, instruction, obtention, validité
- Contrats de construction : contrat d'entreprise, maîtrise d'œuvre, CCAG BTP
- Assurances construction : assurance dommages-ouvrage, responsabilité décennale, garanties
- Réception des travaux : procès-verbal, réserves, garanties de parfait achèvement
- Litiges en construction : arbitrage, expertise judiciaire, voies de recours

Volume horaire : 15 h théorie + 5 h études de cas

M4.2

Préparation aux certifications professionnelles

AutoCAD, Revit, DHIS2 BTP et certifications sectorielles

- Certification Autodesk Certified Professional : AutoCAD Architecture — préparation
- Certification Autodesk Certified User : Revit Architecture — préparation
- OSHA 10-Hour Construction Safety Card : formation sécurité chantier reconnue
- Révision structurée des modules de calcul et de DAO pour les examens
- Rédaction d'un CV et portfolio BTP : plans, calculs, BIM, photos de chantier

Volume horaire : 15 h théorie + 15 h TP certification

M4.3

Stage professionnel en entreprise de construction

8 semaines sur chantier, en bureau d'études ou en bureau de contrôle

- Mission sur chantier : participation active à la supervision des travaux et au contrôle qualité
- Mission en bureau d'études : production de plans, calculs, métrés sous supervision
- Journal de bord hebdomadaire et rapport de stage illustré (plans, photos, données)
- Fiche de suivi par tuteur EDUCA et par le responsable de l'entreprise d'accueil
- Soutenance orale devant jury mixte : formateurs + ingénieur/architecte professionnel

Volume horaire : 8 semaines — 240 heures équivalent

M4.4

Projet de Fin de Formation — Solution constructive complète

Conception et dossier technique d'un bâtiment réel ou simulé

- Choix d'un programme constructif réel en Haïti : école, centre de santé, logement social, marché
- Dossier d'avant-projet détaillé (APD) complet : plans ARQ + plans STR + BIM 3D
- Note de calcul structurale complète avec vérification parasismique conforme au code MTPTC

- DQE complet et planning MS Project avec chemin critique du chantier
- Note technique de construction durable : matériaux locaux, énergie, eau, déchets
- Utilisation d'au moins un outil IA ou drone dans la démarche de conception ou de contrôle
- Soutenance publique lors de la Journée EDUCA Bâtiment devant jury de professionnels

Volume horaire : Tout le semestre — suivi bimensuel



Projet intégrateur — Projet Final — Défi Bâtiment Résilient EDUCA

Chaque apprenant (ou équipe de 2) conçoit un bâtiment d'utilité publique pour une commune haïtienne : école parasismique bioclimatique, centre communautaire multifonction, centre de santé rural ou marché couvert. Livrables obligatoires : dossier APD complet (ARQ + STR), maquette BIM Revit, note de calcul, DQE, planning Gantt, bilan carbone du projet et note bioclimatique. Critère numérique : utilisation documentée du drone ou de l'IA dans au moins une phase du projet. Jury externe : ingénieur, architecte et représentant du MTPTC ou d'une commune partenaire.

6. Volume horaire global

Module / Composante	Année 1	Année 2	Total
Sciences fondamentales du bâtiment	80 h	40 h	120 h
Dessin technique & DAO/BIM	80 h	60 h	140 h
Techniques de construction & Chantier	120 h	100 h	220 h
Calcul & Dimensionnement des structures	60 h	60 h	120 h
Matériaux, normes & Parasismique Haïti	40 h	30 h	70 h
IA, drones & Numérique BTP	20 h	40 h	60 h
Gestion de projet & Métrés	30 h	50 h	80 h
Stage en entreprise de construction	—	240 h	240 h
Construction durable & Projet Final	20 h	50 h	70 h
TOTAL GÉNÉRAL	450 h	670 h	1 120 h

Note importante : Le programme intègre un chantier-école EDUCA permettant des travaux pratiques in situ tout au long des deux années. Les TP se déroulent sur de vrais ouvrages de petite taille (aménagements du campus EDUCA, bâtiments de partenaires) ou sur des chantiers partenaires supervisés.

7. Modalités d'évaluation

25 % Épreuves théoriques & Contrôles Examens de calcul, quiz normes, rapports de lecture de plans	30 % Travaux pratiques & Chantier Exercices de DAO, maquettes, visites de chantier, travaux de terrain	10 % Numérique BTP & IA Projets BIM, utilisation de drones, IA de détection — portfolio	35 % Stage + Projet Final Stage en entreprise de BTP + rapport et soutenance de projet technique
---	--	---	--

Conditions de réussite :

- Note minimale de 60/100 dans chaque composante pour valider le semestre.
- Le module Sécurité (M1.6) doit être validé avec 70/100 minimum — condition sine qua non pour l'accès aux TP de chantier.
- Le Projet de Fin de Formation doit inclure une note de calcul validée et un dossier BIM complet pour être recevable.
- Le stage en entreprise de BTP exige une attestation de l'entreprise d'accueil et la validation du tuteur terrain.
- Toute falsification de résultats de calcul ou de données de chantier entraîne la non-validation du module concerné.

8. Compétences à la sortie du programme

Technicien en dessin bâtiment (DAO/BIM)	Production autonome de plans d'architecture et de structure aux normes professionnelles avec AutoCAD et Revit/SketchUp.
Technicien en calcul de structures	Dimensionnement des éléments courants (poteaux, poutres, dalles, fondations) avec logiciels d'analyse structurale.
Conducteur de travaux junior	Organisation, supervision et contrôle qualité d'un chantier de construction résidentiel ou d'utilité publique.
Spécialiste parasismique BTP Haïti	Diagnostic de vulnérabilité, application du code MTPTC, techniques de chaînage et de confinement parasismiques.
Métreur-estimateur	Réalisation des métrés et du DQE d'un projet de bâtiment, participation aux appels d'offres et aux soumissions CNMP.
Chef de projet construction junior	Planification Gantt/PERT, gestion des ressources et suivi d'avancement avec MS Project sur un chantier réel.
Technicien BTP numérique	Utilisation de drones pour le suivi de chantier, traitement de nuages de points, IA de détection de défauts, BIM collaboratif.
Technicien en construction durable	Application des principes bioclimatiques tropicaux, matériaux locaux, gestion de l'eau et des énergies renouvelables.
Formateur BTP	Animation de formations pour ouvriers et artisans du BTP haïtien sur les techniques parasismiques et les bonnes pratiques.

9. Débouchés professionnels

- Technicien en dessin bâtiment dans un bureau d'architecture, d'ingénierie ou d'urbanisme haïtien.
- Conducteur de travaux junior dans une entreprise de BTP (construction de bâtiments résidentiels, scolaires, sanitaires ou publics).
- Métreur-estimateur dans une PME de construction ou un bureau de maîtrise d'œuvre.
- Technicien au Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) : vérification des plans, inspection des chantiers.
- Chargé de projet construction dans une ONG humanitaire (Build Change, CRS, Habitat for Humanity, CHF International).
- Technicien en réhabilitation parasismique : évaluation, diagnostic et renforcement des bâtiments vulnérables post-séisme.
- Consultant en construction durable : accompagnement des maîtres d'ouvrage publics et privés dans leurs projets éco-responsables.
- Entrepreneur BTP indépendant : création d'une micro-entreprise de construction résidentielle ou de réhabilitation.
- Inspecteur qualité en construction : contrôle des matériaux, des procédés et de la conformité aux normes parasismiques.
- Poursuite d'études en génie civil, architecture ou urbanisme dans une université haïtienne (UNITECH, UEH) ou à l'étranger.

EDUCA Centre de Formation Professionnelle

Programme Techniques de Construction & Bâtiment Durable — Version 2025–2027 · Département Génie Civil & Construction